

Real Analysis HW 10

1. (Ch 7. 19) For $1 \leq p < \infty$, q the conjugate of p , and $f \in L^p(E)$, show that

$$\|f\|_p = \max_{g \in L^q(E), \|g\|_q \leq 1} \int_E f \cdot g$$

Pf. 一方面, 取 $g = f^*$ 是 f 的共轭函数, 即 $g = \|f\|_p^{1-p} \operatorname{sgn}(f) |f|^{p-1}$.
则有 $g \in L^q(E)$ 且 $\|g\|_q = 1$, 而

$$\int_E f \cdot g = \int_E f \cdot f^* = \|f\|_p$$

于是 $\leq$ 得证. 反之由 Hölder 不等式, 对 $\|g\|_q \leq 1$

$$\int_E f \cdot g \leq \int_E |f \cdot g| \leq \|f\|_p \|g\|_q \leq \|f\|_p$$

对左边取 max 即证.

□.

2. (Ch 7. 23). Provide an example of a Cauchy sequence of real numbers that is not rapidly Cauchy.

Solu. 考虑

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi^2}{6}$, 从而 $\{a_n\}$ 收敛, 当然是 Cauchy 列. 但对任意 $\{\varepsilon_n\}$ 使得

$$|a_{n+1} - a_n| = \frac{1}{(n+1)^2} \leq \varepsilon_n^2$$

有 $\varepsilon_n \geq \frac{1}{n+1}$, 但调和级数发散, 从而不可能 $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n$ 收敛, 即 $\{a_n\}$ 不是快速 Cauchy 列.

~!~

3. (Ch 7. 26) (The L^p Dominated Convergence Theorem) Let $\{f_n\}$ be a sequence of measurable functions that converges pointwise a.e. on E . ~~Prove that $\{f_n\} \rightarrow f$ in $L^p(E)$ to f .~~ For $1 \leq p < \infty$, suppose there is a function g in $L^p(E)$ such that for all n , $|f_n| \leq g$ a.e. on E . Prove that $\{f_n\} \rightarrow f$ in $L^p(E)$.

Pf. 不妨设 f_n 不收敛到 f 及 $|f_n| > g$ 的点集为 E_0 , 则 E_0 作为可数个零测集的并零测. 则在 $E \setminus E_0$ 上有 $|f_n| \leq g$, 取极限得 $|f| \leq g$. 于是 $|f_n - f| \leq 2g$. 进而 $|f_n - f|^p \leq 2^p g^p$. 注意到 $|f_n - f|^p$ 点点收敛到 0 在 $E \setminus E_0$ 上, 且 $g \in L^p(E)$, 即

$$\int_{E \setminus E_0} 2^p g^p = 2^p \int |g|^p < \infty$$

于是根据 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f|^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \setminus E_0} |f_n - f|^p = \int_{E \setminus E_0} 0 = 0$$

即 $\|f_n - f\|_p$ 收敛到 0, 也即 f_n 依 L^p 收敛到 f .

□.

4. (Ch 7. 31) Use the preceding problem to show that $C[a, b]$, normed by the maximum norm, is a Banach space

Pf. 易见连续函数空间是线性空间且 $\max_{a \leq x \leq b}$ 是范数, 只需证完备性. 设 $\{f_k\}$ 是一列 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$, 当 $j, k > K(\varepsilon)$ 时, 有

$$\|f_j - f_k\|_{\max} = \max_{a \leq x \leq b} |f_j(x) - f_k(x)| < \varepsilon$$

于是对一个固定的 $x \in [a, b]$, 有 $|f_j(x) - f_k(x)| < \varepsilon$, 即 $\{f_k(x)\}$ 是实数的 Cauchy 列. 由实数完备性知收敛到 $f(x)$. 由此定义了一个 $[a, b]$ 上的函数 f 由 $\{f_k\}$ 点点收敛得到. ~~于是~~ 现在对一切 $x \in [a, b]$.

$$|f_j(x) - f_k(x)| \leq \max_{a \leq x \leq b} |f_j - f_k| < \varepsilon$$

令 $j \rightarrow \infty$ 得

$$|f(x) - f_k(x)| \leq \varepsilon$$

取 $\max_{a \leq x \leq b}$ 得

$$\|f_k - f\|_{\max} = \max_{a \leq x \leq b} |f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

于是 $\{f_k\}$ 一致收敛于 f . 由于 f_k 均连续, 从而 f 连续. 于是 f 就是 $\{f_k\}$ 在 $(C[a, b], \|\cdot\|_{\max})$ 中的极限, 即 $C[a, b]$ 完备. □.

5. (Ch 7. 33). Use the preceding problem to show that $L^\infty(E)$ is a Banach space.

Pf. 易见 $L^\infty(E)$ 是线性空间而 $\|\cdot\|_\infty$ 是范数. 只需证完备性.

设 $\{f_k\}$ 是一列 Cauchy 列, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}^*$, 当 $j, k > K(\varepsilon)$ 时有

$$\|f_j - f_k\|_\infty < \varepsilon.$$

依照 $\|\cdot\|_\infty$ 的定义, 在一个零测集 $E_{j,k}$ 以外, $|f_j - f_k| < \varepsilon$ 处处成立. 考虑 $E_0 = (\bigcup_{j,k} E_{j,k}) \cup (\bigcup_n E_n)$, 其中 E_n 是 $|f_n| > \|f_n\|_\infty$ 的点集. 这是 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} + \mathbb{N}$ 个零测集之并, 从而是零测集. 在 $E \setminus E_0$ 上, 有

$$|f_j(x) - f_k(x)| \leq \|f_j - f_k\|_\infty < \varepsilon$$

恒成立, 从而对每个固定的 $x \in E \setminus E_0$ 是实数的 Cauchy 列, 收敛到 $f(x)$, 则 $\{f_k\}$ 在 $E \setminus E_0$ 上点点收敛到 f . 从而 f 可测, 由 $j, k > K(\varepsilon)$ 时,

对任意 $x \in E \setminus E_0$,

$$|f_j(x) - f_k(x)| < \varepsilon$$

恒成立, 令 $j \rightarrow \infty$ ~~并得~~ 对任意 $x \in E \setminus E_0$.

$$|f(x) - f_k(x)| \leq \varepsilon.$$

于是

$$|f(x)| \leq |f_k(x)| + \varepsilon$$

由于 $f_k \in L^\infty(E)$, 从而存在上界 M , 当然在 E_0 之外恒有 $|f_k(x)| \leq M$.
于是 f 在 E_0 之外 $\leq M + \varepsilon$, 即本性有界. 于是当 $k > K(\varepsilon)$ 时, f 是本性上界,

$$\|f - f_k\|_\infty < 2\varepsilon$$

这就说明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - f_k\|_\infty = 0$$

即 $\{f_k\}$ 依 L^∞ 收敛到 $f \in L^\infty(E)$, 从而 $L^\infty(E)$ 完备.

□.

~f~